PR - (ESD pseudo-reality) Perfect Cross Validation | PR - (ESD pseudo-reality) Perfect Extrapolation

	RMSE				Mean_bias				SDII_bias				RX1DAY_bias				Lag1_corr_bias				RALSD				PR_TASMAX_corr_bias				Overall
	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	Rank
DeepESD-IFCAv1	4.10 0.40	5.32 1.20	8.24 1.55	5.89 1.05	0.15 0.02	0.28 0.13	0.67 0.19	0.37 0.11	1.28 0.16	1.48 0.55	3.03 0.99	1.93 0.56	14.73 2.03	25.14 12.44	58.38 21.11	32.75 11.93	0.08 0.01	0.05 0.00	0.17 0.02	0.10 0.01	12.45 0.67	19.96 7.16	220.87 67.27	84.43 25.04	0.03 0.00	0.02 0.00	0.06 0.00	0.04 0.00	25 23
DeepESD-IFCAv1-orog	4.10 0.40	5.40 1.19	8.17 1.47	5.89 1.02	0.17 0.03	0.16 0.06	0.60 0.06	0.31 0.05	1.24 0.15	0.81 0.44	2.82 0.88	1.62 0.49	14.59 2.21	26.68 13.57	57.60 19.59	32.96 11.79	0.08 0.01	0.06 0.00	0.17 0.03	0.10 0.01	12.27 0.77	17.10 6.87	220.10 50.30	83.16 19.31	0.03 0.00	0.04 0.01	0.05 0.02	0.04 0.00	23 17
ANN	4.69 0.43	6.03 1.22	8.66 1.58	6.46 1.07	0.13 0.05	0.24 0.11	0.26 0.05	0.21 0.07	2.28 0.17	2.29 0.48	3.23 0.23	2.60 0.29	25.86 2.78	38.90 13.06	73.74 18.83	46.16 11.56	0.17 0.00	0.15 0.01	0.34 0.06	0.22 0.02	22.48 2.36	30.84 6.58	219.22 18.57	90.85 7.59	0.07 0.01	0.06 0.01	0.09 0.02	0.07 0.01	36 31
ANN-orog	4.70 0.43	6.01 1.23	8.68 1.65	6.46 1.10	0.17 0.06	0.23 0.07	0.31 0.22	0.24 0.12	2.35 0.20	2.18 0.47	3.29 0.05	2.61 0.24	26.27 3.24	37.05 13.37	74.05 17.86	45.79 11.49	0.17 0.00	0.14 0.01	0.34 0.05	0.22 0.01	23.85 0.63	27.33 4.24	237.41 2.27	96.19 0.45	0.04 0.00	0.04 0.02	0.08 0.02	0.06 0.01	37 32
Prithvi-UNet	3.94 0.40	5.45 1.32	8.00 1.51	5.80 1.08	0.43 0.01	0.28 0.28	0.25 0.08	0.32 0.12	2.02 0.28	2.41 0.93	2.62 0.83	2.35 0.68	12.67 2.77	25.81 15.38	55.47 18.10	31.32 12.09	0.07 0.00	0.09 0.01	0.21 0.03	0.12 0.01	170.41 7.87	56.61 28.98	441.91 39.03	222.98 25.29	0.04 0.00	0.04 0.02	0.04 0.00	0.04 0.01	28 30
Prithvi-UNet-orog	3.53 0.38	5.22 1.34	7.90 1.53	5.55 1.08	0.14 0.00	0.19 0.32	0.20 0.16	0.18 0.16	1.75 0.26	2.24 0.80	2.61 0.66	2.20 0.57	11.81 1.51	23.76 15.04	52.33 14.76	29.30 10.43	0.07 0.00	0.08 0.00	0.21 0.03	0.12 0.01	19.93 0.91	50.70 31.34	403.15 18.55	157.93 16.93	0.02 0.00	0.03 0.01	0.03 0.01	0.01 0.00	17 18
XGBoost_IDL	4.44 0.69	6.02 1.50	8.96 6.42	6.48 2.87	0.13 0.44	0.19 0.33	0.41 6.76	0.24 2.51	2.71 0.33	2.68 0.67	3.24 0.33	2.88 0.22	23.09 3.34	34.89 14.08	60.36 3.48	39.45 6.97	0.18 0.01	0.19 0.02	0.31 0.16	0.23 0.07	9.73 2.90	93.85 8.37	14.15 10.53	45.91 1.69	0.04 0.07	0.05 0.10	0.07 0.22	0.05 0.13	35 36
deepsensor_bas	5.03 0.50	6.10 1.23	10.27 1.44	7.14 1.06	0.96 0.08	0.73 0.14	2.97 0.04	1.55 0.06	1.95 0.01	2.12 0.50	8.39 0.85	4.16 0.45	25.40 1.05	37.88 14.17	98.44 22.16	53.91 12.46	0.15 0.02	0.16 0.00	0.47 0.05	0.26 0.02	376.97 28.51	183.43 42.36	2494.70 51.25	1018.37 21.70	0.08 0.00	0.04 0.03	0.09 0.02	0.07 0.01	39 37
deepsensor_orog_bas	4.63 0.44	5.70 1.27	8.46 1.83	6.29 1.18	0.48 0.03	0.53 0.17	0.44 0.51	0.48 0.24	2.25 0.19	1.89 0.55	3.42 1.33	2.52 0.21	25.51 3.11	39.07 14.73	71.13 10.87	45.24 9.57	0.15 0.01	0.16 0.00	0.36 0.06	0.22 0.02	299.11 3.38	121.00 42.00	565.30 53.48	328.47 4.49	0.05 0.01	0.06 0.01	0.05 0.04	0.05 0.02	38 35
CNRM-UNeT	4.43 0.35	5.77 1.15	8.71 1.41	6.30 0.97	0.27 0.04	0.47 0.23	0.78 0.01	0.51 0.09	0.54 0.10	1.04 0.68	2.92 1.13	1.50 0.64	9.22 3.24	22.39 16.95	54.03 20.93	28.71 13.70	0.03 0.00	0.06 0.01	0.15 0.03	0.08 0.01	25.55 3.07	55.59 30.85	354.36 57.31	145.17 30.41	0.02 0.00	0.03 0.00	0.04 0.00	0.03 0.00	26 24
Rossby-UNet	4.47 0.43	5.83 1.30	8.73 1.58	6.34 1.10	0.18 0.01	0.10 0.49	0.23 0.31	0.17 0.26	2.64 0.46	2.70 1.27	3.18 1.89	2.84 1.21	14.16 5.07	28.71 19.72	55.14 27.18	32.67 17.32	0.09 0.00	0.09 0.01	0.26 0.03	0.15 0.01	31.40 5.31	43.97 44.38	158.04 89.20	77.80 46.30	0.04 0.02	0.04 0.01	0.04 0.04	0.04 0.02	34 34
Rossby-UNet-orog	4.39 0.45	5.78 1.28	8.71 1.64	6.30 1.12	0.17 0.00	0.12 0.34	0.24 0.53	0.18 0.29	2.61 0.47	2.49 1.16	3.29 1.91	2.80 1.18	14.60 4.80	27.85 19.55	55.80 30.18	32.75 18.18	0.09 0.00	0.09 0.02	0.26 0.03	0.15 0.02	29.40 5.39	34.60 34.36	160.32 105.96	74.77 48.57	0.04 0.02	0.04 0.01	0.04 0.04	0.04 0.02	32 33
DetUNet	4.37 0.50	6.04 1.42	9.02 1.87	6.48 1.26	0.41 0.10	0.59 0.43	0.82 0.02	0.60 0.17	1.22 0.36	1.93 1.16	3.11 1.06	2.08 0.86	8.44 2.28	20.87 17.60	45.42 15.41	24.91 11.76	0.02 0.00	0.02 0.00	0.07 0.01	0.04 0.00	72.50 4.99	77.52 18.52	279.14 10.92	123.06 11.48	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.01	0.02 0.00	20 26
DetUNet-orog	4.29 0.49	5.97 1.34	8.96 1.84	6.40 1.22	0.39 0.10	0.46 0.36	0.90 0.04	0.58 0.17	1.33 0.40	1.85 1.03	3.31 0.86	2.16 0.76	10.21 1.36	18.16 17.32	47.48 16.42	25.29 11.90	0.02 0.00	0.02 0.00	0.08 0.01	0.04 0.00	9.16 2.95	25.32 26.69	262.49 2.09	98.99 10.57	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.01	0.02 0.00	19 21
DetUNet-v2	4.72 0.64	6.45 1.51	9.58 2.35	6.91 1.50	0.54 0.02	0.40 0.13	0.79 0.19	0.57 0.11	1.20 0.34	1.46 0.47	2.69 0.71	1.78 0.44	6.76 1.55	11.83 7.79	30.39 14.47	16.33 7.94	0.03 0.00	0.02 0.00	0.06 0.01	0.04 0.00	234.59 32.08	17.28 7.25	345.15 34.86	199.01 19.93	0.03 0.00	0.02 0.01	0.02 0.01	0.02 0.00	24 25
DetUNet-v2-orog	4.47 0.53	6.34 1.39	9.30 2.36	6.71 1.43	0.43 0.02	0.44 0.23	0.89 0.04	0.59 0.10	1.17 0.17	1.42 0.78	2.94 0.38	1.84 0.44	8.86 0.58	13.47 11.86	37.00 4.04	19.78 5.49	0.02 0.00	0.02 0.00	0.07 0.02	0.04 0.01	18.83 2.11	22.34 16.92	297.59 45.52	112.92 8.83	0.02 0.01	0.02 0.00	0.02 0.01	0.02 0.00	21 19
★ DeepESDcrps_IFCAv2	4.38 0.39	5.77 1.24	8.57 1.54	6.22 1.06	0.13 0.01	0.21 0.33	0.33 0.23	0.22 0.19	0.97 0.09	0.46 0.24	0.57 1.13	0.67 0.49	9.83 2.07	24.31 15.76	49.61 21.49	27.91 13.11	0.04 0.00	0.02 0.00	0.04 0.01	0.03 0.00	5.62 0.58	59.74 11.84	88.97 42.90	51.44 10.55	0.04 0.01	0.04 0.01	0.03 0.01	0.04 0.00	14 14
★ DeepESDcrps_IFCAv2-orog	4.40 0.39	5.62 1.21	8.73 1.49	6.25 1.03	0.29 0.01	0.19 0.07	0.50 0.03	0.33 0.04	1.08 0.02	0.62 0.00	0.93 0.03	0.87 0.00	15.95 2.93	22.08 15.31	54.61 20.93	30.88 13.06	0.03 0.00	0.02 0.00	0.03 0.01	0.03 0.00	16.91 0.54	27.07 0.73	12.83 17.82	30.47 6.36	0.04 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	0.01 0.00	13 9
★ DeepESD_IDL	6.12 1.21	8.19 1.76	11.04 1.47	8.45 1.48	0.12 0.03	0.16 0.03	0.19 0.29	0.16 0.12	0.42 0.05	0.54 0.28	0.77 0.99	0.58 0.44	14.67 6.90	22.53 4.22	17.92 13.96	18.37 8.36	0.07 0.01	0.03 0.01	0.03 0.00	0.04 0.00	133.79 14.65	376.48 37.72	110.70 10.68	206.99 11.25	0.07 0.02	0.06 0.00	0.05 0.00	0.06 0.01	22 20
★ ParamUNET	4.37 0.52	5.40 1.26	8.46 1.58	6.08 1.12	0.53 0.03	0.38 0.10	0.45 0.13	0.45 0.09	1.01 0.12	1.24 0.34	1.80 0.24	1.36 0.23	10.18 0.95	20.22 11.09	48.74 15.93	26.38 8.32	0.06 0.01	0.04 0.00	0.24 0.04	0.11 0.01	312.26 8.28	93.38 29.30	598.84 65.47	334.82 34.35	0.03 0.00	0.03 0.01	0.04 0.01	0.03 0.01	27 24
★ EnScale	4.80 0.41	6.22 1.21	9.08 1.53	6.70 1.05	0.16 0.04	0.20 0.12	0.29 0.36	0.22 0.18	0.60 0.26	0.61 0.44	1.04 0.92	0.75 0.54	8.71 1.94	12.53 11.40	27.03 20.24	16.09 11.19	0.04 0.00	0.02 0.00	0.04 0.01	0.03 0.00	1.65 0.21	25.59 8.85	10.45 1.80	12.56 3.62	0.03 0.00	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.01	9 13
★ EnScale-orog	4.75 0.41	6.14 1.23	8.80 1.58	6.56 1.07	0.16 0.05	0.23 0.13	0.31 0.39	0.24 0.19	0.65 0.28	0.76 0.52	1.16 1.11	0.86 0.64	10.43 2.81	16.83 12.25	41.44 23.66	22.83 12.91	0.04 0.00	0.03 0.01	0.07 0.02	0.04 0.01	2.85 0.90	31.69 6.58	23.96 12.97	19.45 2.43	0.03 0.00	0.02 0.02	0.02 0.03	0.02 0.02	15 16
★ EnScale-linex	4.36 0.41	6.08 1.17	9.10 1.58	6.51 1.05	0.13 0.03	0.19 0.15	0.25 0.45	0.19 0.21	2.25 0.47	2.21 0.90	2.78 0.09	2.42 0.49	10.26 1.80	17.01 11.60	29.60 4.21	18.96 5.90	0.03 0.00	0.03 0.00	0.04 0.01	0.03 0.00	0.72 0.24	30.57 11.28	10.02 2.43	13.77 4.49	0.02 0.03	0.02 0.01	0.02 0.02	0.02 0.02	12 15
★ ViT-IFCAv1	4.08 0.47	5.68 1.32	8.63 1.58	6.13 1.12	0.28 0.04	0.30 0.07	0.31 0.33	0.26 0.15	1.20 0.00	0.79 0.29	1.44 0.13	1.14 0.14	7.79 3.17	9.50 8.04	19.95 18.03	12.41 9.75	0.03 0.00	0.02 0.00	0.04 0.00	0.03 0.00	4.11 0.04	30.40 7.10	6.62 0.64	13.71 2.57	0.02 0.00	0.02 0.01	0.02 0.00	0.02 0.01	5 3
★ ViT-IFCAv1-orog	4.03 0.46	5.82 1.26	8.62 1.71	6.16 1.14	0.22 0.02	0.26 0.03	0.29 0.50	0.25 0.18	1.13 0.01	0.82 0.13	1.20 0.86	1.05 0.33	6.72 2.86	11.60 7.43	23.69 22.24	14.00 10.84	0.03 0.00	0.03 0.00	0.04 0.00	0.03 0.00	5.40 0.24	34.86 8.87	9.87 0.36	16.71 3.00	0.02 0.00	0.02 0.01	0.02 0.00	0.02 0.00	4 5
★ FlowMatching-v1	4.21 0.38	5.89 1.21	9.02 1.63	6.37 1.08	0.33 0.01	0.39 0.08	0.66 0.20	0.46 0.09	0.95 0.03	0.89 0.28	1.86 1.68	1.23 0.64	8.98 0.27	10.96 6.98	19.91 14.99	13.61 7.22	0.03 0.00	0.02 0.00	0.05 0.00	0.03 0.00	0.43 0.17	2.95 4.52	0.76 1.37	1.38 2.02	0.02 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	10 7
★ FlowMatching-v1-orog	4.04 0.40	6.17 1.26	8.79 1.72	6.33 1.13	0.41 0.05	0.52 0.28	0.39 0.24	0.44 0.16	0.58 0.00	0.96 0.67	0.97 0.27	0.84 0.32	6.25 0.36	10.76 11.13	16.81 5.89	11.28 5.55	0.03 0.00	0.03 0.00	0.03 0.01	0.03 0.00	0.28 0.09	1.60 5.42	0.61 0.05	0.83 1.79	0.04 0.01	0.02 0.00	0.03 0.01	0.03 0.01	6 6
★ CorrDiff-TW1_NTNU-CWA	3.68 0.38	5.36 1.30	8.35 1.44	5.80 1.04	0.62 0.07	0.53 0.33	1.34 0.07	0.83 0.31	1.78 0.29	2.05 0.77	3.59 0.90	2.47 0.65	16.87 2.89	27.57 14.10	58.99 17.25	34.48 11.41	0.06 0.00	0.06 0.01	0.10 0.00	0.07 0.00	2.99 0.81	10.77 13.77	74.16 13.55	29.23 9.37	0.05 0.01	0.02 0.00	0.05 0.01	0.04 0.01	29 27
★ CorrDiff-TW1_NTNU-CWA-orog	3.68 0.37	5.38 1.32	8.37 1.40	5.81 1.03	0.58 0.06	0.54 0.34	1.24 0.11	0.78 0.10	1.82 0.31	2.05 0.87	3.55 0.93	2.47 0.67	16.86 2.52	27.99 14.55	58.10 16.72	34.31 11.27	0.06 0.00	0.06 0.00	0.11 0.00	0.08 0.00	3.78 0.76	9.96 13.92	75.76 15.56	29.83 10.08	0.05 0.01	0.03 0.00	0.05 0.01	0.04 0.01	30 28
★ UiBCorrDiff-orog	3.79 0.40	5.47 1.36	8.52 1.78	5.93 1.18	0.43 0.02	0.80 0.09	1.01 0.06	0.75 0.05	1.11 0.00	1.78 0.59	3.86 0.97	2.25 0.52	9.05 2.99	18.81 15.13	41.37 13.80	21.08 11.24	0.05 0.01	0.04 0.00	0.10 0.02	0.06 0.00	0.72 0.06	4.36 53.88	1.56 1.38	2.21 18.44	0.02 0.00	0.03 0.01	0.06 0.00	0.04 0.00	18 22
★ RCMGEM-mv-orog	3.65 0.39	5.37 1.26	8.44 1.64	5.82 1.10	0.11 0.02	0.10 0.14	0.35 0.12	0.19 0.09	0.34 0.15	0.26 0.25	1.75 1.23	0.79 0.54	5.12 1.50	6.13 4.79	27.47 14.69	12.91 6.99	0.02 0.00	0.02 0.00	0.04 0.00	0.03 0.00	0.09 0.05	0.32 1.95	4.01 1.28	1.47 1.10	0.01 0.00	0.01 0.00	0.02 0.01	0.01 0.00	1 1
★ RCMFlow-orog	4.11 0.49	5.81 1.31	8.98 1.58	6.30 1.13	0.23 0.09	0.47 0.39	0.27 0.33	0.32 0.27	0.58 0.28	0.97 0.95	1.09 1.54	0.88 0.92	5.49 1.70	12.17 13.30	15.28 17.47	10.98 10.82	0.03 0.00	0.02 0.00	0.03 0.00	0.02 0.00	0.13 0.26	3.74 4.86	3.32 10.04	2.39 5.53	0.02 0.01	0.01 0.01	0.02 0.01	0.02 0.01	2 4
★ ParamDiffusion-orog	4.56 0.42	5.65 1.27	9.37 1.60	6.53 1.16	0.47 0.02	0.34 0.08	0.59 0.16	0.47 0.09	0.87 0.07	0.70 0.28	1.38 0.20	0.98 0.18	14.53 0.20	11.09 8.12	19.38 2.72	15.00 3.68	0.04 0.03	0.07 0.00	0.23 0.03	0.11 0.02	1.53 0.36	11.18 6.62	1.51 2.00	4.74 2.75	0.02 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	0.02 0.00	16 12
★ ResGAN	4.55 0.49	6.24 1.32	9.60 1.99	6.80 1.27	0.32 0.07	0.38 0.45	0.36 0.10	0.35 0.21	0.88 0.34	1.36 1.24	1.55 0.93	1.25 0.84	6.39 1.46	13.84 17.44	22.10 10.70	14.11 8.87	0.03 0.00	0.02 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	1.32 0.06	18.56 3.36	2.61 0.17	7.50 1.08	0.02 0.01	0.02 0.00	0.02 0.01	0.02 0.00	11 11
★ ResGAN-orog	4.44 0.50	6.21 1.27	9.44 2.02	6.69 1.27	0.24 0.06	0.28 0.36	0.46 0.09	0.33 0.17	0.86 0.29	1.32 1.10	1.88 0.64	1.29 0.68	7.14 0.55	12.00 15.88	24.44 9.05	14.53 8.49	0.02 0.01	0.02 0.00	0.03 0.00	0.02 0.00	0.43 0.06	16.73 2.67	2.59 0.80	6.58 1.14	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.01	0.02 0.01	7 8
★ ResGAN-v2	4.95 0.65	6.73 1.50	10.12 2.56	7.26 1.57	0.35 0.02	0.20 0.13	0.34 0.36	0.30 0.17	0.60 0.11	0.52 0.47	0.82 0.91	0.65 0.50	7.34 1.81	8.36 4.24	15.35 16.33	10.35 7.46	0.03 0.00	0.02 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	1.00 0.48	22.25 7.58	0.84 1.05	8.03 2.34	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.01	0.02 0.01	8 10
★ ResGAN-v2-orog	4.60 0.53	6.61 1.32	10.01 2.73	7.07 1.53	0.21 0.01	0.19 0.21	0.30 0.24	0.23 0.16	0.50 0.12	0.57 0.82	0.82 0.65	0.63 0.53	6.29 0.14	8.48 8.75	14.82 11.81	9.86 6.90	0.02 0.01	0.02 0.00	0.03 0.00	0.02 0.00	0.25 0.04	15.86 5.63	0.27 0.08	5.46 1.84	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.01	0.02 0.00	3 2
★ spaGAN	5.13 0.46	6.18 1.15	10.38 1.52	7.23 1.04	0.73 0.04	0.52 0.11	0.82 0.11	0.69 0.09	1.67 0.20	1.31 0.55	2.31 0.92	1.66 0.52	16.58 2.09	18.91 12.41	44.92 6.38	26.80 6.96	0.05 0.01	0.03 0.00	0.05 0.00	0.04 0.00	0.80 0.36	30.77 15.19	168.31 55.14	66.63 23.32	0.03 0.01	0.03 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	31 24
★ spaGAN-orog	5.11 0.47	6.52 1.16	9.30 1.98	6.98 1.20	0.81 0.02	0.76 0.08	0.78 0.12	0.78 0.07	1.83 0.23	1.81 0.44	2.27 0.99	1.97 0.55	18.01 2.57	21.78 12.09	36.89 12.92	25.59 9.19	0.06 0.01	0.04 0.00	0.06 0.00	0.06 0.01	1.68 0.28	24.44 10.78	7.47 1.71	11.20 2.93	0.04 0.01	0.03 0.00	0.03 0.01	0.03 0.00	33 29

Worse — Better